

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение Образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Факультет компьютерных технологий

Кафедра информационных систем и технологий

Дисциплина: Технологии веб-программирования

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №5

на тему:
«Передача данных представлению. Передача файлов»

Вариант № 23

Выполнил: студент гр. 381574
Сушко Алексей Юльевич

Проверил:
старший преподаватель кафедры ИСиТ
Матвеев Андрей Владимирович

Минск 2025

1 Цель работы

Дальнейшее изучение механизма передачи данных представлению.
Изучение работы с файлами в ASP.NET Core.

2 Постановка задачи:

Задание №1

Добавьте в проект возможность загрузки аватара пользователя. Изображение аватара должно храниться в базе данных. Выполните миграцию базы данных.

Задание №2

На панели навигации, в меню пользователя должен отображаться аватар, сохраненный при регистрации пользователя. Если аватар отсутствует, то должен выводиться общий аватар из папки «wwwroot/images».

Задание №3

Выберите любую предметную область. Для одной сущности из выбранной предметной области создайте В папке Entities проекта XXX.DAL создайте класс, содержащий следующие свойства:

- ID – уникальный номер;
- Название – короткое название конкретного объекта;
- Описание – дополнительное описание конкретного объекта;
- Категория – свойство для объединения объектов в группы;
- Цена/Вес/Расстояние – выберите любой параметр, который можно в дальнейшем обработать математически, например, просуммировать;
- Изображение – имя файла изображения объекта
- Mime тип изображения

В той же папке создайте класс, описывающий категорию объекта. Отношение должно быть один-ко-многим: одна категория описывает много объектов.

Задание №4

Создайте контроллер с именем Product. Данный контроллер будет отвечать за отображение информации об объектах из задания №3.

Задание №6

Для каждого объекта списка добавьте ссылку (тэг <a>) «В корзину».

- ссылка должна адресовать к методу Add контроллера Cart (будут созданы в дальнейшем).
- ссылка должна передавать id добавляемого элемента и адрес текущей страницы для возврата (можно использовать имя returnUrl)
- ссылку оформить стилем «btn btn-primary»

- рядом с текстом «В корзину» должна быть иконка shopping-cart из библиотеки font-awesome.

3 Код программы

Register.cshtml

```
@page
@model RegisterModel
@{
    ViewData["Title"] = "Register";
}

<h1>@ViewData["Title"]</h1>

<div class="row">
    <div class="col-md-4">
        <form asp-route-returnUrl="@Model.ReturnUrl" method="post"
enctype="multipart/form-data">
            <h4>Create a new account.</h4>
            <hr />
            <div asp-validation-summary="All" class="text-danger"></div>
            <div class="form-group">
                <label asp-for="Input.Email"></label>
                <input asp-for="Input.Email" class="form-control" />
                <span asp-validation-for="Input.Email" class="text-
danger"></span>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label asp-for="Input.Password"></label>
                <input asp-for="Input.Password" class="form-control" />
                <span asp-validation-for="Input.Password" class="text-
danger"></span>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label asp-for="Input.ConfirmPassword"></label>
                <input asp-for="Input.ConfirmPassword" class="form-control"
/>
                <span asp-validation-for="Input.ConfirmPassword" class="text-
danger"></span>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label asp-for="Input.Avatar"></label>
                <input asp-for="Input.Avatar" type="file" class="form-control"
/>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>
```

```

        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Register</button>
    </form>
</div>
</div>

@section Scripts {
    <partial name="_ValidationScriptsPartial" />
    <script src="~/lib/bs-custom-file-input/dist/bs-custom-
fileinput.js"></script>
    <script>
        $(document).ready(function() {
            bsCustomFileInput.init()
        })
    </script>
}

```

Register.cshtml.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.IO;
using System.Text.Encodings.Web;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Authorization;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using Microsoft.AspNetCore.Identity.UI.Services;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using WebLabsV05.DAL.Entities;
using System.Security.Claims;

```

```

namespace WebLabsV05.Areas.Identity.Pages.Account
{

```

```

    [AllowAnonymous]

```

```

    public class RegisterModel : PageModel
    {

```

```

        private readonly SignInManager<ApplicationUser> _signInManager;
        private readonly UserManager<ApplicationUser> _userManager;
        private readonly ILogger<RegisterModel> _logger;
        private readonly IEmailSender _emailSender;
    }

```

```

public RegisterModel(
    UserManager<ApplicationUser> userManager,
    SignInManager<ApplicationUser> signInManager,
    ILogger<RegisterModel> logger,
    IEmailSender emailSender)
{
    _userManager = userManager;
    _signInManager = signInManager;
    _logger = logger;
    _emailSender = emailSender;
}

[BindProperty]
public InputModel Input { get; set; }

public string ReturnUrl { get; set; }

public class InputModel
{
    [Required]
    [EmailAddress]
    [Display(Name = "Email")]
    public string Email { get; set; }

    [Required]
    [StringLength(100, ErrorMessage = "The {0} must be at least {2} and
at max {1} characters long.", MinimumLength = 6)]
    [DataType(DataType.Password)]
    [Display(Name = "Password")]
    public string Password { get; set; }

    [DataType(DataType.Password)]
    [Display(Name = "Confirm password")]
    [Compare("Password", ErrorMessage = "The password and
confirmation password do not match.")]
    public string ConfirmPassword { get; set; }

    public IFormFile Avatar { get; set; }
}

public void OnGet(string returnUrl = null)
{
    ReturnUrl = returnUrl;
}

```

```

    }

    public async Task<IActionResult> OnPostAsync(string returnUrl =
null)
    {
        returnUrl = returnUrl ?? Url.Content("~/");
        if (ModelState.IsValid)
        {
            var user = new ApplicationUser { UserName = Input.Email, Email
= Input.Email };
            if(Input.Avatar!=null)
            {
                user.AvatarImage = new byte[(int)Input.Avatar.Length];
                await
Input.Avatar.OpenReadStream().ReadAsync(user.AvatarImage,0,(int)Input.Avatar.
Length);
                user.ImageMimeType = Input.Avatar.ContentType;
            }

            var result = await _userManager.CreateAsync(user,
Input.Password);

            if (result.Succeeded)
            {
                _logger.LogInformation("User created a new account with
password.");

                //var code = await
_userManager.GenerateEmailConfirmationTokenAsync(user);
                //var callbackUrl = Url.Page(
                //    "/Account/ConfirmEmail",
                //    pageHandler: null,
                //    values: new { userId = user.Id, code = code },
                //    protocol: Request.Scheme);

                //await _emailSender.SendEmailAsync(Input.Email, "Confirm
your email",
                //    $"Please confirm your account by <a
href='{HtmlEncoder.Default.Encode(callbackUrl)}'>clicking here</a>.");

                await _signInManager.SignInAsync(user, isPersistent: false);
                return LocalRedirect(returnUrl);
            }
            foreach (var error in result.Errors)

```

```

        {
            ModelState.AddModelError(string.Empty, error.Description);
        }
    }

    // If we got this far, something failed, redisplay form
    return Page();
}
}
}

```

ImageController.cs

```

using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using WebLabsV05.DAL.Entities;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.StaticFiles;

namespace WebLabsV05.Controllers
{
    public class ImageController : Controller
    {
        UserManager<ApplicationUser> _userManager;
        IHostingEnvironment _env;

        public ImageController(UserManager<ApplicationUser> mngr,
            IHostingEnvironment env)
        {
            _userManager = mngr;
            _env = env;
        }

        public async Task<IActionResult> GetAvatar()
        {
            var user = await _userManager.GetUserAsync(User);
            if(user.AvatarImage!=null)
                return File(user.AvatarImage, user.ImageMimeType);
            else
            {
                var avatarPath = "/Images/anonymous.png";
                var extProvider = new FileExtensionContentTypeProvider();
                var mimeType = extProvider.Mappings[".png"];
            }
        }
    }
}

```

```

        return
File(_env.WebRootFileProvider.GetFileInfo/avatarPath).CreateReadStream(),
        mimeType);
    }
}
}
}

```

Dish.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace WebLabsV05.DAL.Entities
{
    public class Dish
    {
        public int DishId { get; set; } // id блюда
        public string DishName { get; set; } // название блюда
        public string Description { get; set; } // описание блюда
        public int Calories { get; set; } // кол. калорий на порцию
        public string Image { get; set; } // имя файла изображения

        // Навигационные свойства
        /// <summary>
        /// группа блюд (например, супы, напитки и т.д.)
        /// </summary>
        public int DishGroupId { get; set; }
        public DishGroup Group { get; set; }
    }
}

```

DishGroup.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace WebLabsV05.DAL.Entities
{
    public class DishGroup
    {
        public int DishGroupId { get; set; }
        public string GroupName { get; set; }
        /// <summary>

```



```

        /// Навигационное свойство 1-ко-многим
        /// </summary>
        public List<Dish> Dishes { get; set; }
    }
}

```

ProductController.cs

```

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using WebLabsV05.DAL.Entities;
using WebLabsV05.Models;
using WebLabsV05.Extensions;
using WebLabsV05.DAL.Data;
using Microsoft.Extensions.Logging;

namespace WebLabsV05.Controllers
{
    public class ProductController : Controller
    {
        public List<Dish> _dishes { get; set; }
        List<DishGroup> _dishGroups;
        ApplicationDbContext _context;
        private ILogger _logger;

        int _pageSize;

        public ProductController(ApplicationDbContext context,
            ILogger<ProductController> logger)
        {
            _pageSize = 3;
            _context = context;
            _logger = logger;
            //SetupData();
        }
        [Route("Catalog")]
        [Route("Catalog/Page_{pageNo=1}")]
        public IActionResult Index(int? group, int pageNo)
        {
            var groupMame = group.HasValue
                ? _context.DishGroups.Find(group.Value)?.GroupName
                : "all groups";
            // _logger.LogInformation("info: group={groupMame},
            page={pageNo}", groupMame, pageNo);

```

```

var dishesFiltered = _context.Dishes
    .Where(d => !group.HasValue || d.DishGroupId == group.Value);

// Поместить список групп во ViewData
ViewData["Groups"] = _context.DishGroups;

// Получить id текущей группы и поместить в TempData
var currentGroup = group.HasValue
    ? group.Value
    : 0;

ViewData["CurrentGroup"] = currentGroup;

//if (Request.Headers["x-requested-with"] == "XMLHttpRequest")
if (Request.IsAjaxRequest())
    return PartialView("_ListPartial",
        ListViewModel<Dish>.GetModel(dishesFiltered, pageNo, _pageSize));
    return View(ListViewModel<Dish>.GetModel(dishesFiltered,
        pageNo, _pageSize));
}
/// <summary>
/// Инициализация списков
/// </summary>
private void SetupData()
{
    _dishGroups = new List<DishGroup>
    {
        new DishGroup {DishGroupId=1, GroupName="Смартеры"},
        new DishGroup {DishGroupId=2, GroupName="Салаты"},
        new DishGroup {DishGroupId=3, GroupName="Супы"},
        new DishGroup {DishGroupId=4, GroupName="Основные
блюда"},
        new DishGroup {DishGroupId=5, GroupName="Напитки"},
        new DishGroup {DishGroupId=6, GroupName="Десерты"}
    };

    _dishes = new List<Dish>
    {
        new Dish { DishId = 1, DishName="Суп-харчо",
        Description="Очень острый, невкусный",
        Calories =200, DishGroupId=3, Image="Суп.jpg" },

```

```

        new Dish {DishId = 2, DishName="Борщ",
Description="Много сала, без сметаны",
        Calories =330, DishGroupId=3, Image="Борщ.jpg" },
        new Dish {DishId = 3, DishName="Котлета
пожарская", Description="Хлеб - 80%, Морковь - 20%",
        Calories =635, DishGroupId=4,
Image="Котлета.jpg" },
        new Dish {DishId = 4 ,DishName="Макароны по-
флотски", Description="С охотничьей колбаской",
        Calories =524, DishGroupId=4,
Image="Макароны.jpg" },
        new Dish {DishId = 5, DishName="Компот",
Description="Быстро растворимый, 2 литра",
        Calories =180, DishGroupId=5, Image="Компот.jpg" }
    };
}
}
}

```

4 Результат выполнения программы (скриншоты)

WebLabsV05
Lab 3
Каталог
Администрирование
API-demo
0 калорий(0)

Index

Добавить

	DishName	Description	Calories	Group	
	Суп-харчо	Очень острый, невкусный	200	Супы	 
	Борщ	Много сала, без сметаны	330	Супы	 
	Котлета пожарская	Хлеб - 80%, Морковь - 20%	635	Основные блюда	 
	Макароны по-флотски	С охотничьей колбаской	524	Основные блюда	 
	Компот	Быстро растворимый, 2 литра	180	Напитки	 

f
vk



Все ▾

**Суп-харчо**

Очень острый, невкусный

200 калорий В корзину**Борщ**

Много сала, без сметаны

330 калорий В корзину**Котлета пожарская**

Хлеб - 80%, Морковь - 20%

635 калорий В корзину

1

2



Ваша корзина

	Quantity	
Суп-харчо	1	
Борщ	1	
Котлета пожарская	1	

